



A Jornada do Cliente no E-commerce

Análise dos Fatores Operacionais e seu Impacto na Satisfação e no NPS

PROBLEMA DE NEGÓCIO



CENÁRIO

O crescimento do e-commerce aumentou o volume de pedidos e trouxe desafios para a experiência do cliente. A empresa busca entender os fatores que influenciam o NPS e identificar oportunidades para **antecipar a insatisfação e melhorar a experiência**.



DESAFIO

A empresa precisa entender por que alguns clientes se tornam promotores e outros detratores, identificando os fatores operacionais que mais impactam o NPS e permitindo agir de forma preventiva antes que a insatisfação aconteça.



RELEVÂNCIA

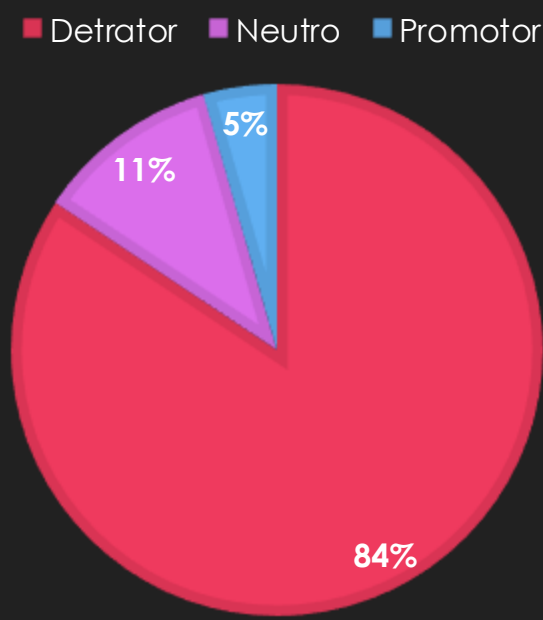
A satisfação do cliente impacta diretamente a fidelização e a recompra. Identificar os fatores que reduzem o NPS permite à empresa priorizar melhorias, reduzir insatisfações e fortalecer o relacionamento com os clientes.

A Pergunta Orientadora da Análise

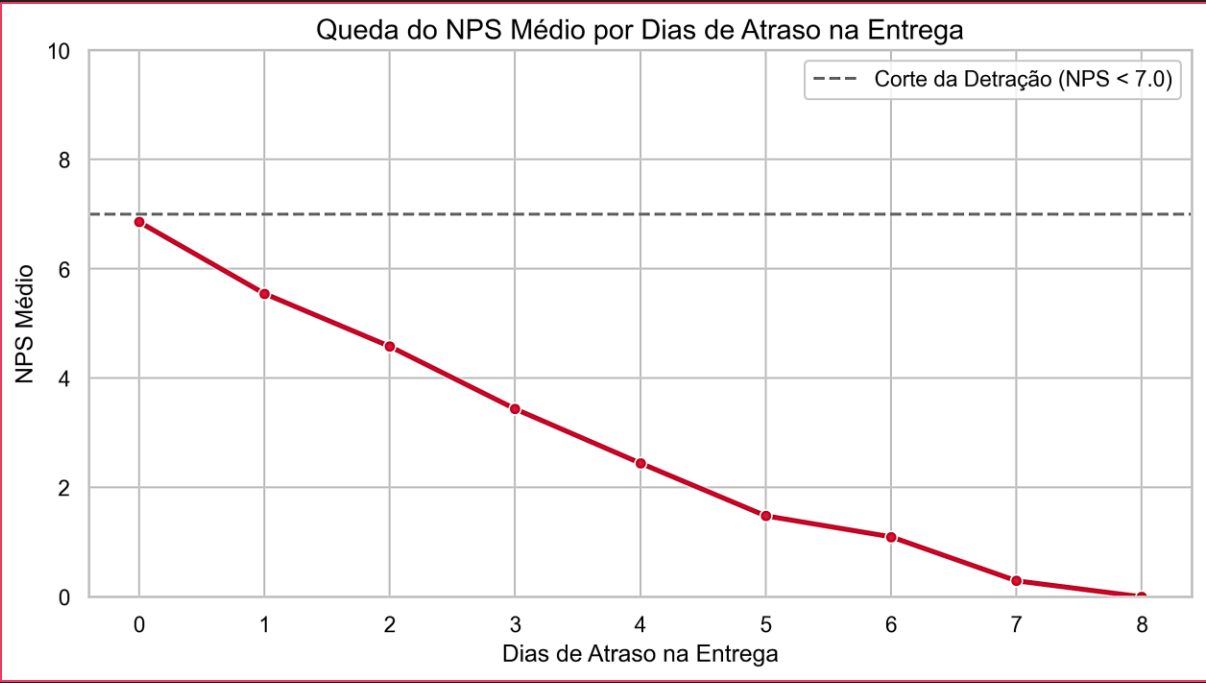
Quais fatores operacionais estão associados à satisfação e à pontuação de Net Promoter Score (NPS) dos clientes.

Principais Insights da Análise Exploratória (EDA)

1. **Volume de Detração:** 84,36% da base demonstrada foi comum como detratora (NPS < 7).

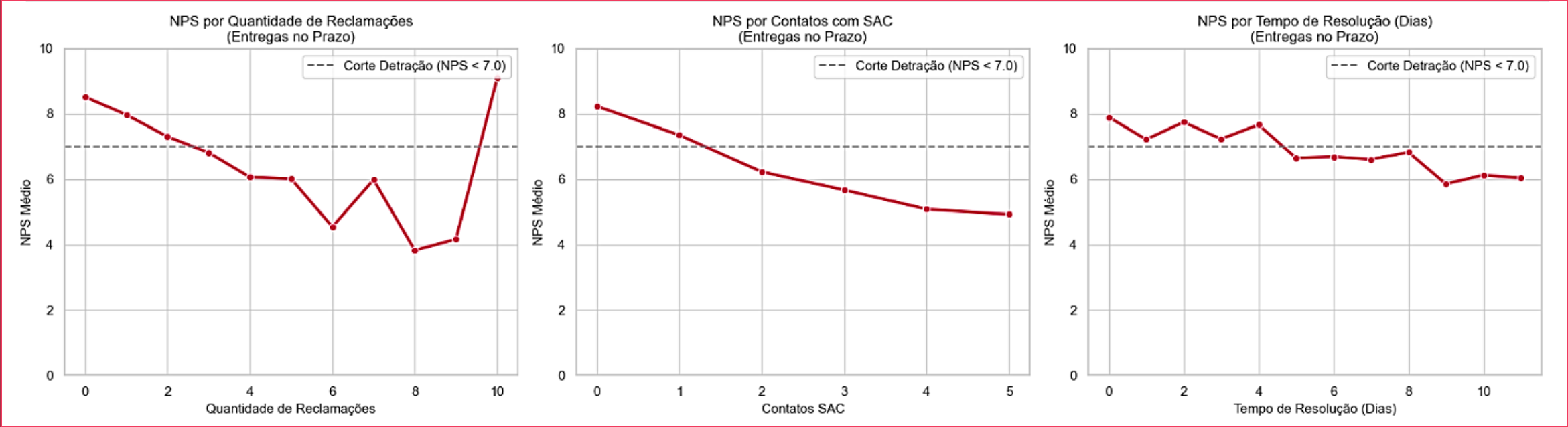


2. **Ponto de Ruptura na Logística:** Apenas 1 dia de atraso na entrega causa uma queda drástica na nota média do NPS (de 6,85 para 5,54), consolidando a detração do cliente.



Principais Insights da Análise Exploratória (EDA)

3. **Atributo Operacional:** Mesmo clientes sem atraso na entrega apresentam notas baixas quando expostos a múltiplos contatos com o SAC e alto tempo de resolução de chamados.

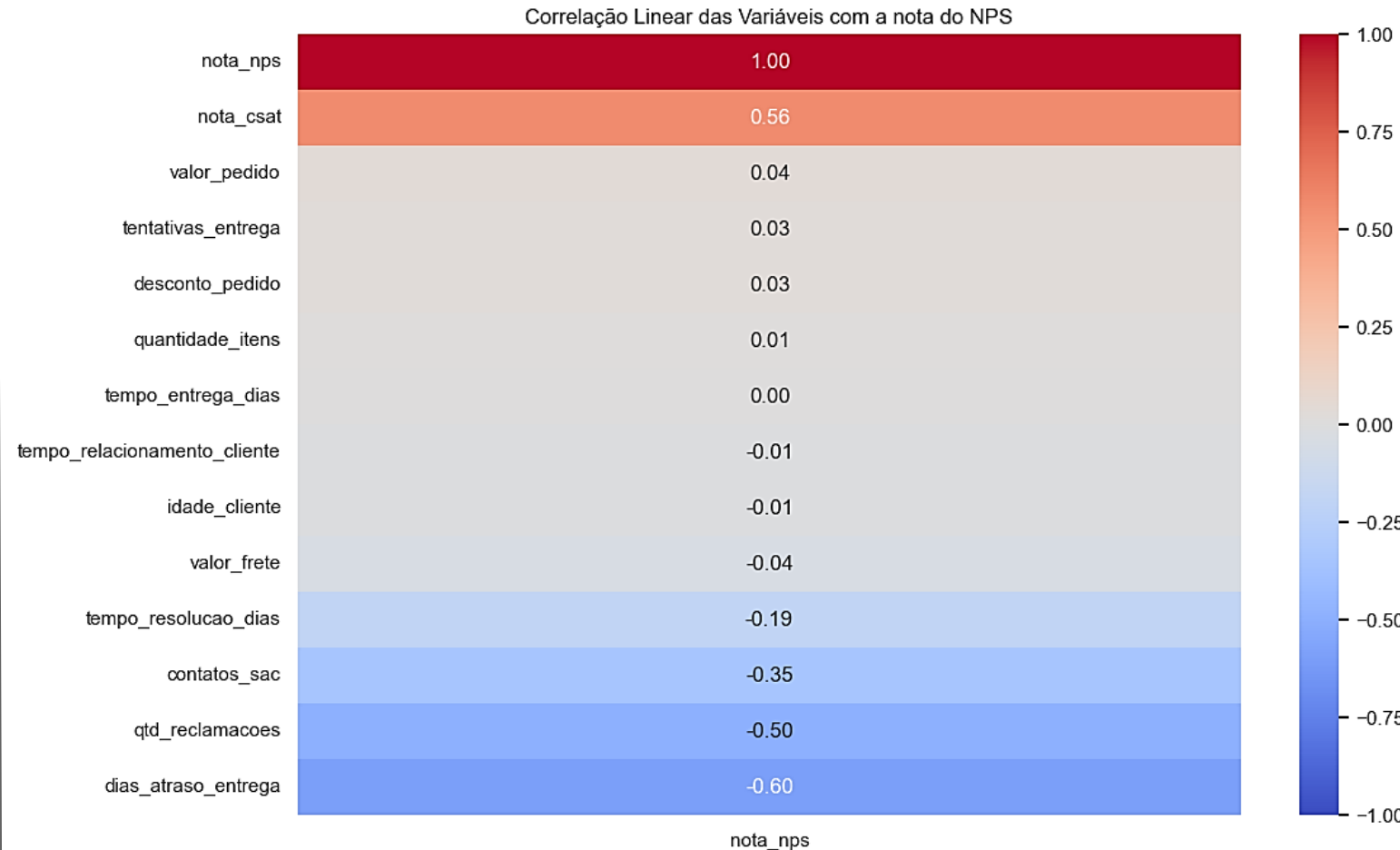


Fatores que impactam a satisfação do cliente

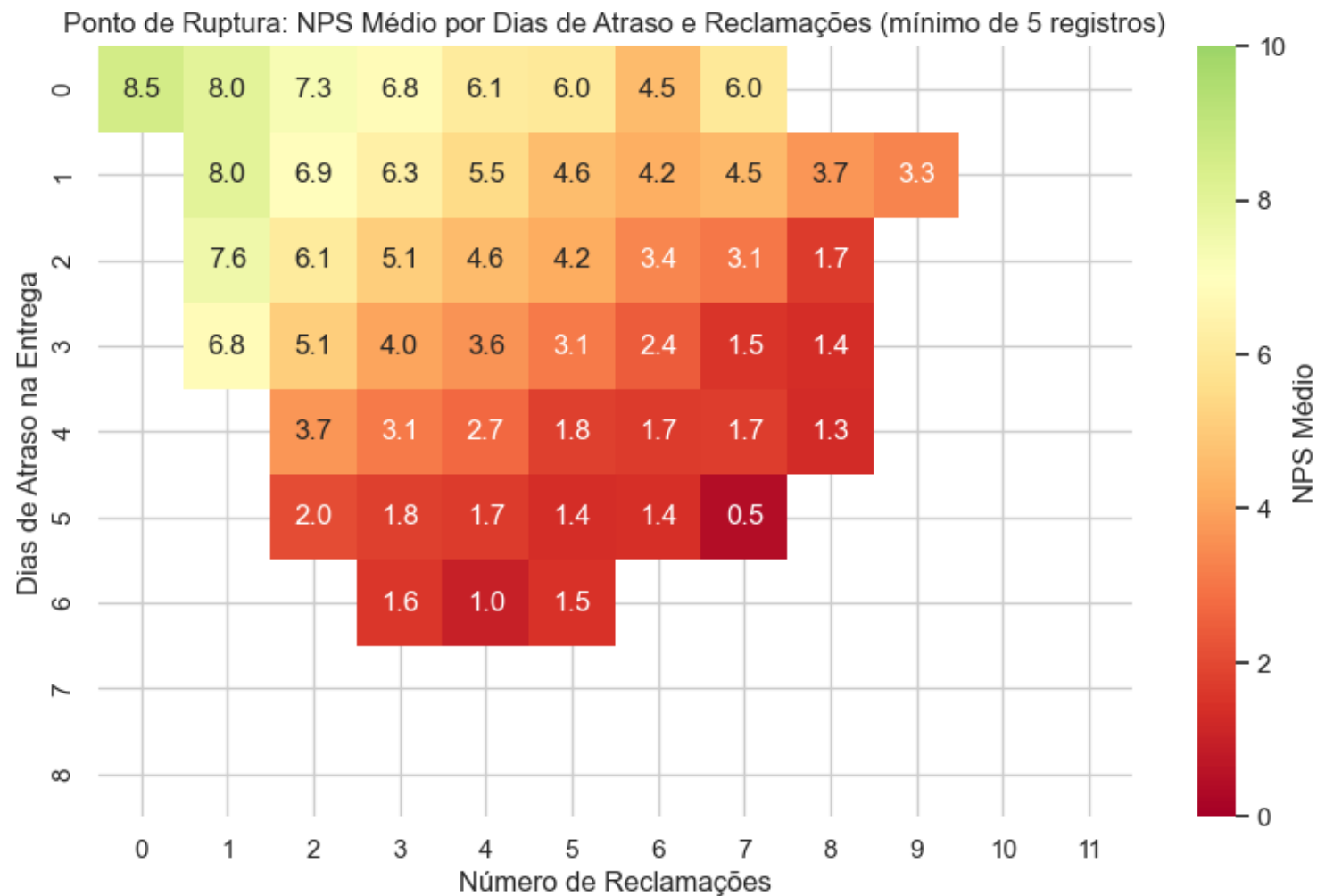
Na análise dos fatores operacionais os principais elementos com associação negativa em relação ao nps_score são:

- Atrasos na entrega;
- Volume de reclamações;
- Contatos com a central de atendimento.

Observa-se que a elevação desses indicadores acompanha uma redução gradual na satisfação atribuída pelos clientes.



A análise do mapa de calor indica que não existe um ponto de ruptura único ou universal. Os maiores níveis de satisfação concentram-se em cenários com poucos atrasos e reclamações. À medida que esses atritos se acumulam, o NPS diminui de forma consistente, evidenciando o impacto combinado das falhas na experiência do cliente.



RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS PARA O NEGÓCIO



Gestão proativa de SLAs logísticos: implementar alertas automáticos ao detectar potenciais atrasos, notificando o cliente antes que ele precise acionar o suporte.



Resolutividade no Primeiro Contato (FCR): Conceder autonomia aos atendentes para solucionar insatisfações e pendências no primeiro atendimento.



Transparência na Rastreabilidade: Aprimorar a comunicação em tempo real sobre cada etapa do fluxo de entrega para reduzir a ansiedade pós-compra.



Monitoramento de Indicadores Complementares: Acompanhar benchmarks de NPS, SLAs logísticos e indicadores da concorrência para calibrar os padrões do negócio com o mercado.

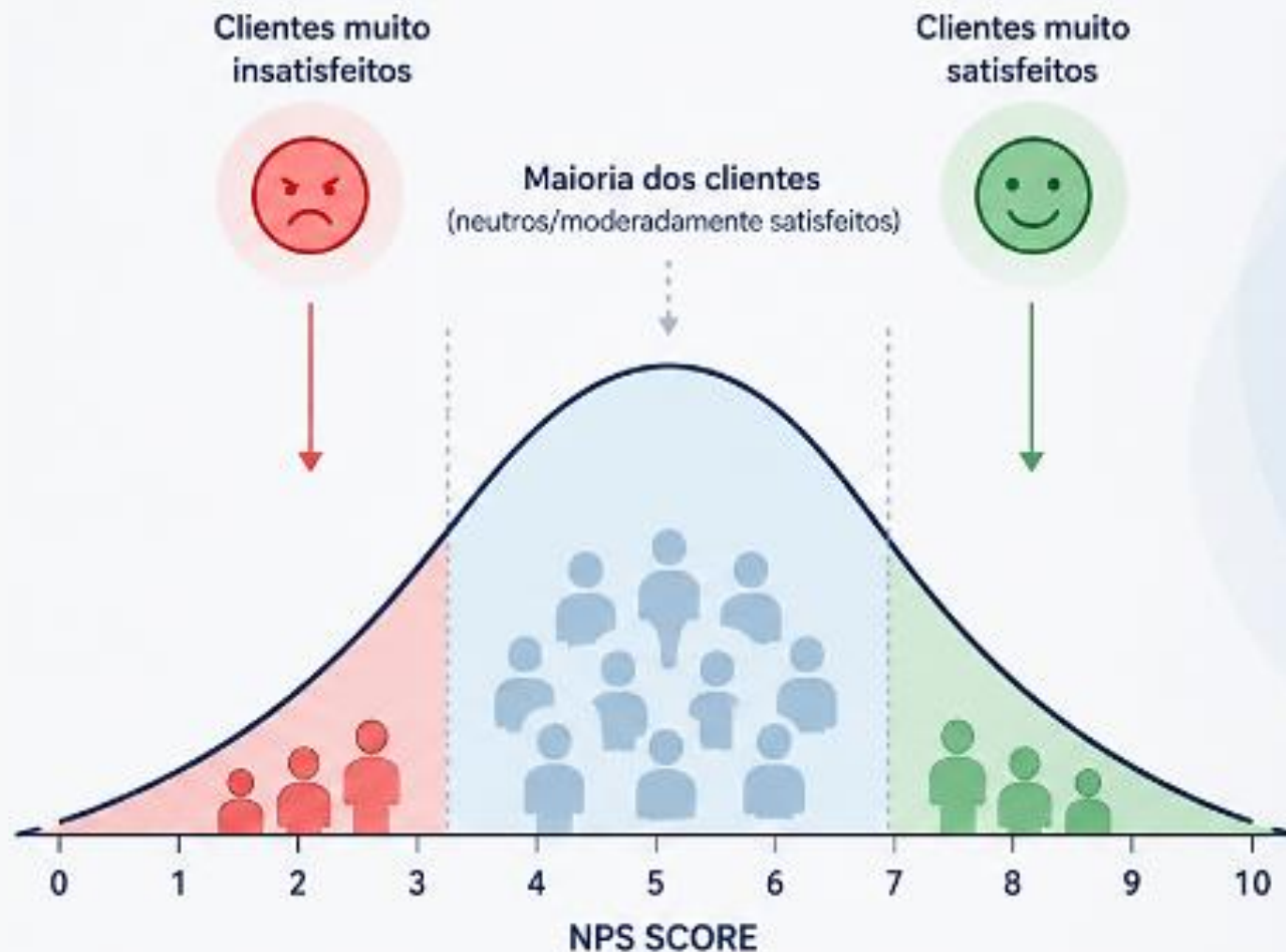
Limitações e Riscos da Estratégia

Recomendação Anterior	Limitação / Risco Associado	Mitigação Sugerida
Alertas de Atraso e Rastreabilidade	Fadiga de Notificação e Custos de Integração: O excesso de mensagens pode irritar o cliente; integrar APIs de logística em tempo real gera custo técnico elevado.	Definir regras claras de disparo (apenas em atrasos críticos) e usar parceiros de logística integrados.
Resolutividade no Primeiro Contato (FCR)	Dependência Interdepartamental: Exceções que envolvem logística, TI ou jurídico extrapolam a alçada da linha de frente, limitando a resolução no primeiro contato.	Criar SLA prioritário entre áreas para chamados escalados e automatizar consultas de status via sistema
Operação de Transportadoras	Dependência Terceirizada: A empresa assume a comunicação, mas o cumprimento do prazo continua nas mãos de parceiros logísticos externos.	Manter KPIs rígidos de contrato com as transportadoras e ter plano B para períodos de pico (ex: Black Friday).
Monitoramento de Indicadores Complementares	Viés Metodológico & Reatividade: Copiar métricas de concorrentes ou dados de NPS sem contexto pode levar a decisões desalinhadas da margem e dos custos internos.	Padronizar critérios de comparação, usar pesquisas cegas e priorizar as metas operacionais internas como filtro.

Limitações e Riscos da Estratégia

Viés da amostra

Pesquisas espontâneas de satisfação tendem a atrair prioritariamente os extremos da distribuição (clientes muito satisfeitos ou altamente insatisfeitos), o que pode distorcer a percepção do comportamento médio da base.



Modelo Preditivo: Antecipando o NPS

Target: nps_score, avaliada de duas formas complementares.

Regressão: estima a nota contínua de NPS, de 0 a 10.

Classificação: prevê se o cliente vira detrator (NPS abaixo de 7).

Variáveis de entrada: os 4 fatores mais correlacionados na EDA, dias de atraso na entrega, número de reclamações, contatos com o SAC e tempo de resolução.

Separação dos dados: 80% para treino e 20% para teste, com seed fixa para garantir replicabilidade.

Modelos testados: Regressão Linear (OLS) e Regressão Logística.

Dados operacionais

atraso, reclamações, SAC, resolução



Modelo preditivo

regressão (OLS) e classificação (logística)



Antecipação do NPS

nota estimada e risco de detração

Resultados do Modelo Preditivo

Regressão (OLS)

estima a nota contínua de NPS (sem outliers)

0,556

R²

1,29

MAE

1,65

RMSE

Todas as variáveis são estatisticamente significativas ($p < 0,001$).

Equação estimada:

$$\text{NPS Esperado} = 9,34 - (0,94 * \text{dias_atraso}) - (0,39 * \text{qtd_reclamacoes}) - (0,33 * \text{contatos_sac}) - (0,15 * \text{tempo_resolucao})$$

Classificação (Regressão Logística)

prevê a probabilidade de o cliente virar detrator

0,95

Recall

0,89

Precisão

0,92

F1-score

Acurácia geral de 0,86, com recall alto: o modelo identifica 95% dos clientes que realmente viram detratores.

Validação sem outliers:

refeito sem registros de baixa frequência e NPS inconsistente, o modelo manteve métricas praticamente estáveis, confirmando que a relação entre operação e satisfação é estrutural.



Obrigado